BẢN DỊCH THAM KHẢO do Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại Vân Phong thực hiện. Bản gốc đã công bố là văn bản chính thức; hình vẽ xem trong bản gốc.

# Về sự lan truyền vết nứt trong đất đá khi va đập

**V. I. Bolobov, B. Le-Thanh, V. A. Plashchinsky**

Tạp chí Tuyển khoáng (Obogashchenie Rud), 2019, số 6, tr. 3–8 · UDC 622.732 : 539.422 · DOI: 10.17580/or.2019.06.01

## Tóm tắt

Xuất phát từ giả thiết rằng điều kiện phá hủy một khối đá khi va đập là vết nứt phát sinh phải chạm tới một trong các mặt tự do của khối đá, tốc độ lan truyền vết nứt phá hủy $v_{cr}$ đã được đánh giá bằng thực nghiệm kết hợp tính toán trên các mẫu đá granit khối Vyborg. Trên thiết bị thí nghiệm đã xác định được khoảng cách hiệu quả nhất h = $l_{eff}$ từ điểm đập đến mép mặt bên của khối granit, tại đó tác động va đập làm tách vỡ ra một mảnh đá có thể tích lớn nhất. Đã thiết lập sự phụ thuộc của đại lượng này vào đường kính d của mặt cùn phẳng của đầu đập, và xác định được chiều dài vết nứt phá hủy $l_{cr}$. Đã tính toán các thông số của một lần va đập đơn — lực cản của đá $N_m$, ứng suất tiếp xúc $\sigma_c$, độ ngập $\alpha_p$ của đầu đập vào đá và thời gian va đập $t_m$ — và thiết lập sự phụ thuộc của chúng vào d. Trên cơ sở $t_m$ tính được, đã xác định tốc độ $v_{cr}$. Không phụ thuộc vào giá trị d và $t_m$, các giá trị của tốc độ này đều xấp xỉ 11 m/s, nhỏ hơn đáng kể so với các giá trị đã được xác lập trong những nghiên cứu khác; điều này được giải thích bởi sự khác biệt lớn về môi trường bị phá hủy và về tốc độ va đập.

***Từ khóa:*** *độ ngập của đầu đập, khối đá granit, đặc tính tải, thông số mảnh đá bị tách vỡ, tốc độ lan truyền vết nứt.*

## Mở đầu

Quá trình phát triển vết nứt có vai trò quyết định trong sự phá hủy đất đá bằng va đập — phương thức được sử dụng trong một số máy đập nghiền. Việc nghiên cứu các quy luật phát sinh và lan truyền vết nứt khi va đập có ý nghĩa quan trọng cả đối với sự phát triển chung của lý thuyết phá hủy đất đá lẫn đối với ứng dụng thực tiễn của lý thuyết đó, điều này được minh chứng bởi số lượng lớn các công trình nghiên cứu về vấn đề này [1–7]. Đồng thời, do khó khăn trong việc xác định bằng thực nghiệm tốc độ lan truyền vết nứt $v_{cr}$ trong đất đá, số lượng công trình về vấn đề này còn rất hạn chế. Chủ yếu chúng được thực hiện trên các vật liệu đồng nhất như thủy tinh silicat, nhựa thông (colophan), thủy tinh hữu cơ và một số polyme khác, mà tính trong suốt của chúng cho phép sử dụng các phương pháp quang học để xác định $v_{cr}$ với việc đo đạc tương đối đơn giản [8–12].

Các nghiên cứu về quá trình phát triển vết nứt trong đất đá [13–15] được tiến hành khi vết nứt được khởi phát bằng nổ mìn hoặc bằng va đập của khối búa có cường độ cao, điều này ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ lan truyền vết nứt phá hủy [13] và vượt hơn một bậc độ lớn so với tốc độ va đập của dụng cụ công tác ở các máy dùng để phá hủy đất đá bằng va đập. Công trình này dành cho việc đánh giá tốc độ $v_{cr}$ lan truyền vết nứt phá hủy trong đá granit — đại diện tiêu biểu cho loại đất đá không đồng nhất — ở tốc độ va đập vào đá khoảng ~1 m/s.

## Phương pháp và kết quả thực nghiệm

Đại lượng $v_{cr}$ được xác định trên cơ sở chiều dài vết nứt phá hủy $l_{cr}$ xác lập bằng thực nghiệm — vết nứt phát sinh trong khối granit khi một mảnh đá bị tách vỡ khỏi khối do va đập — và thời gian $t_m$ của quá trình được tính toán:

$$v_{cr} = l_{cr} / t_m. \quad (1)$$

Khi xác lập $l_{cr}$, chúng tôi xuất phát từ giả thiết rằng điều kiện phá hủy khối đá là vết nứt phát sinh do tác động va đập phải chạm tới một trong các mặt tự do của khối [16].

Các nghiên cứu được thực hiện trên thiết bị thí nghiệm (hình 1) đã được sử dụng trước đó trong công trình [17]. Đầu đập 2 có dạng mũi búa thủy lực hình trụ với mặt cùn phẳng có đường kính d khác nhau, chế tạo từ thép tôi, được kẹp thẳng đứng trong khối búa nặng 3 (M = 2,8 kg). Bên dưới đầu đập, ở khoảng cách H = 32 mm, đặt các khối đá 1 — lõi khoan đá granit khối Vyborg có thành phần: 30–35 % thạch anh, 25–30 % plagiocla (hình 2), 30–35 % fenspat kali, 5–10 % biotit, với các đặc tính độ bền xác định theo GOST 30629-2011: hệ số kiên cố f = 13 theo thang M. M. Protodyakonov, giới hạn bền nén $\sigma_{comp}$ ~ 190 MPa. Độ cứng tổng hợp của các khối đá được sử dụng, xác định theo phương pháp Brinell và quy đổi sang độ cứng Vickers, vào khoảng ~450 HV; độ cứng của các thành phần cấu trúc của đá đạt 1200 HV (đối với thạch anh).

[Hình 1 — xem bản PDF gốc, trang 5] Thiết bị nghiên cứu quá trình phá hủy đất đá bằng va đập (a) và sơ đồ nguyên lý của thiết bị (b): 1 — khối đá; 2 — đầu đập; 3 — khối búa; 4 — con lăn; 5 — cam; 6 — hộp giảm tốc; 7 — động cơ điện

[Hình 2 — xem bản PDF gốc, trang 5] Hình ảnh các hạt thạch anh (màu sáng) và plagiocla (màu xám) trong cấu trúc vật liệu của các khối đá thử nghiệm

Sau khi thực hiện các cú đập vào những điểm khác nhau trên bề mặt nằm ngang của khối đá 1 (động năng $A_0$ và vận tốc trước va đập $v_0$ của khối búa cùng đầu đập, tính từ các giá trị M và H, lần lượt là 1,16 J và 0,91 m/s), đã xác định khoảng cách lớn nhất từ điểm đập đến mép mặt bên của khối mà tại đó vẫn còn xảy ra hiện tượng tách vỡ mảnh đá. Đã đo các thông số hình học của vị trí tách vỡ, trên cơ sở đó xác lập giá trị $l_{cr}$.

Trong một số thí nghiệm riêng, để khẳng định tính đúng đắn của mô hình, đã đo độ sâu các hố lõm hình thành trên đá granit khi va đập.

Kết quả thực nghiệm đã xác lập được:

- tương tự trường hợp nêm tác động tại vách gương lò hở [18], tồn tại một khoảng cách lớn nhất, hiệu quả nhất h = $l_{eff}$ từ điểm đập (điểm A trên hình 3) đến mép khối đá, tại đó tác động va đập làm tách vỡ khỏi mặt bên của khối một mảnh đá có thể tích lớn nhất. Khi l < $l_{eff}$, mọi mảnh tách vỡ đều có thể tích nhỏ hơn; khi l > $l_{eff}$, để tách vỡ được phải đập nhiều lần vào điểm đã chọn;
- giá trị $l_{eff}$ phụ thuộc vào đường kính d của mặt cùn phẳng của đầu đập và giảm khi d tăng;
- các mảnh đá bị tách vỡ là những hình khối có đáy dạng phân đoạn với hình dạng như trình bày trên hình 3, gần giống với hình dạng được mô tả trong [18], với các thông số a, b, c, h và các góc α và γ;
- các thông số a, b, c xấp xỉ bằng nhau (bảng 1) và giảm dần khi d tăng;
- giá trị góc α dao động trong khoảng 112–134°, gần với giá trị của thông số này đã được xác lập trong [18] (~120°), và có quan hệ gần đúng với góc γ theo tỷ lệ α ≈ 2γ.

[Hình 3 — xem bản PDF gốc, trang 5] Hình ảnh vị trí tách vỡ sau va đập và các thông số hình học của nó

Do hình dạng của tất cả các mảnh tách vỡ gần giống nhau, chúng tôi coi rằng trong mọi thí nghiệm vết nứt phá hủy lan truyền dưới góc γ ~ 60° từ điểm đập tới mặt bên của khối đá, và chiều dài $l_{cr}$ của vết nứt đối với mỗi đường kính d có thể lấy bằng trung bình cộng của các thông số a, b, c của vị trí tách vỡ tương ứng (bảng 1).

**Bảng 1.** Giá trị $l_{eff}$ và giá trị trung bình (theo kết quả 10 lần đập) các thông số hình học của mảnh đá bị tách vỡ khi đập bằng dụng cụ có đường kính mặt cùn phẳng khác nhau

| d, mm | $l_{eff}$, mm | a, mm | b, mm | c, mm | α, độ | γ, độ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,12 | 4,0 | 8,59 | 8,68 | 9,01 | 128,6 | 63,6 |
| 1,36 | 3,0 | 7,31 | 6,78 | 7,13 | 127,4 | 64,5 |
| 1,68 | 2,5 | 5,37 | 5,47 | 5,25 | 121,3 | 61,3 |

## Mô hình quá trình ngập của đầu đập vào đá. Kết quả tính toán thời gian lan truyền vết nứt

Vì đầu đập cùng với khối búa tạo thành một kết cấu có chiều dài tương đối nhỏ, chúng tôi coi rằng có thể bỏ qua ảnh hưởng của các quá trình sóng đến các thông số va đập, và quá trình tương tác giữa đầu đập và vật liệu bị phá hủy có thể được mô tả bằng các phương trình của hệ va đập cổ điển hai phần tử [16].

Dựa trên các kết luận về những dạng đặc tính tải phá hủy hiện có [16], có xét đến các quan sát bổ sung về quá trình va đập, chúng tôi giả định rằng sự ngập của đầu đập vào đá granit trong điều kiện thí nghiệm được đặc trưng bởi ba giai đoạn chính:

- biến dạng đàn hồi của đá cho đến khi trên diện tích tiếp xúc giữa đá và đầu đập đạt tới ứng suất $\sigma_c$, tại đó xảy ra sự phá hủy dạng nổ bên dưới diện tích tiếp xúc;
- đầu đập tiến sâu qua lõi phá hủy của đá, đẩy một phần sản phẩm phá hủy ra khỏi hố lõm và nén ép phần sản phẩm còn lại mà không chạm tới đáy vùng phá hủy;
- đầu đập bị bật ngược trở lại bởi lực đàn hồi dư của các sản phẩm phá hủy đã bị nén ép.

[Hình 4 — xem bản PDF gốc, trang 6] Dạng đặc tính tải của hệ được chấp nhận khi tính toán các thông số va đập

Sự phụ thuộc của lực cản của đá N vào biến dạng α (hình 4) trong trường hợp này gồm ba hàm lực: chất tải $N_1$ khi đá biến dạng đàn hồi bên dưới diện tích tiếp xúc, chất tải $N_2$ khi đầu đập ngập vào sản phẩm phá hủy của đá, và dỡ tải $N_3$; mỗi hàm được đặc trưng bởi độ cứng vững riêng ($g_1$, $g_2$, $g_3$). Đồng thời coi rằng các hàm $N_1$, $N_2$, $N_3$, giống như khi ấn một vật có diện tích tiếp xúc không đổi, có dạng tuyến tính. Diện tích của hình trên hình 4 là công chất tải $A_L$, diện tích gạch chéo là công $A_f$ tiêu tốn cho việc phá hủy.

Lực cản lớn nhất của đá $N_m$ và độ ngập $\alpha_p$, cũng như thời gian va đập $t_m$ đối với đặc tính tải như vậy [16]:

$$N_m = N_f \cdot \sqrt{[\ 1 - g_2/g_1 + (2A_L + g_2)/N_f^2\ ]}, (2)$$

$$\alpha_p = \alpha_m - N_m/g_3 = N_f \cdot (1/g_2 - 1/g_1) \cdot (\ \sqrt{[\ 1 - g_2/g_1 + (2A_L + g_2)/N_f^2\ ]} - 1\ ), (3)$$

$$t_m = \sqrt{(M/g_2)} \cdot arctg \sqrt{[\,(2A_L + g_2)/N_f^2 - g_2/g_1\,]}, (4)$$

trong đó M — khối lượng vật rơi (khối búa và đầu đập); $\alpha_m$ — độ ngập lớn nhất của đầu đập vào đá; $g_1 = 2E_r d / [3(1 - \mu_r^2)]$; $N_f$ — lực phá hủy tiếp xúc của đá, $N_f = f_c\sigma_{crit}$, với $f_c = \pi d^2/4$ — diện tích tiếp xúc, phụ thuộc vào mặt cùn phẳng của đầu đập; $\sigma_{crit}$ — ứng suất tại vị trí tiếp xúc mà tại đó các ứng suất kéo và ứng suất cắt phát sinh trong đá khi va đập dẫn đến sự phá hủy dạng nổ của đá bên dưới diện tích tiếp xúc.

[Hình 5 — xem bản PDF gốc, trang 6] Các thông số tính toán của một lần va đập đơn $t_m$ (1), $N_m$ (2), $\sigma_c$ (3), $\alpha_p$ (4) phụ thuộc vào đường kính d của mặt cùn phẳng của đầu đập, so sánh với độ sâu hố lõm thu được bằng thực nghiệm

Các giả thiết được chấp nhận khi tính toán thời gian va đập:

- giá trị ứng suất tiếp xúc tới hạn $\sigma_{crit}$ của granit có thể lấy bằng độ cứng động $\sigma_{dyn}$ ~1300 MPa của nó [19]. (Giá trị $\sigma_{dyn}$ như vậy so với $\sigma_{comp}$ = 190 MPa của granit phù hợp với kết luận của [20] rằng phần lớn các loại đá trong điều kiện nén một trục tăng các đặc tính độ bền lên 5–10 lần khi chuyển từ chất tải tĩnh ($\sigma_{comp}$) sang chất tải động ($\sigma_{dyn}$));
- tương tự các tỷ số độ cứng vững $g_2/g_1$ và $g_3/g_1$ có thể xác lập từ phân tích các đặc tính lực thực nghiệm về phá hủy tiếp xúc của đá giòn nêu trong [16], trong trường hợp của chúng tôi có thể lấy độ cứng vững $g_2$ bằng $0{,}15g_1$, còn $g_3$ bằng $g_1$;
- chỉ khoảng một nửa động năng $A_0$ của đầu đập được tiêu tốn cho biến dạng đàn hồi và phá hủy đá (đối với granit là 58,9 % [19]), phần năng lượng còn lại chuyển thành tổn thất nhiệt ra môi trường xung quanh, biến dạng đàn hồi của đầu đập và mài mòn bề mặt tiếp xúc của nó; do đó lấy $A_f = 0{,}589 \cdot A_0 = 0{,}68$ J.

Việc xác định bằng số các quan hệ phụ thuộc của $N_m$, $\alpha_p$, $t_m$, $\sigma_c$ vào đường kính d của mặt cùn phẳng của đầu đập được thực hiện trong chương trình Microsoft Excel bằng cách thay các thông số va đập và thông số của đá bị phá hủy vào các phương trình (2)–(4) đã thiết lập.

Đồ thị trên hình 5 thể hiện các giá trị thời gian va đập $t_m$ (đường 1), lực cản của đá $N_m$ (đường 2), ứng suất tiếp xúc $\sigma_c = N_m/(\pi d^2/4)$ (đường 3) và độ ngập $\alpha_p$ của đầu đập vào đá (đường 4), tính theo các phương trình (2)–(4) từ giá trị $N_f$ với các đường kính d khác nhau của diện tích tiếp xúc. Cũng trên đồ thị này, với các giá trị d tương ứng, thể hiện độ sâu hố lõm xác định bằng thực nghiệm.

Như thấy trên đồ thị hình 5, khi xung lượng lực $M v_0 = N_m t_m$ không đổi, cùng với sự tăng đường kính d của diện tích tiếp xúc (mặt cùn phẳng của đầu đập), lực cản lớn nhất của đá $N_m$ tăng đơn điệu, còn thời gian va đập $t_m$, ứng suất tiếp xúc lớn nhất $\sigma_c$ và độ sâu ngập $\alpha_p$ của mũi ấn giảm. Đồng thời, như có thể kết luận khi so sánh vị trí các điểm thực nghiệm với đường 4, đường hồi quy của quan hệ $\alpha_p = f(d)$ cho thấy sự phù hợp thỏa đáng với số liệu thực nghiệm, điều này khẳng định tính đúng đắn của mô hình toán học đề xuất và tính hợp lý của các giả thiết đã chấp nhận.

## Thảo luận kết quả. Kết luận

Thời gian lan truyền vết nứt phá hủy khi tách vỡ một mảnh đá khỏi khối đá bằng đầu đập có đường kính mặt cùn phẳng d khác nhau, được lấy bằng thời gian va đập $t_m$ của đường 1 (hình 5), được trình

bày trong bảng 2. Trong bảng cũng nêu các giá trị $l_{cr}$ — là trung bình cộng của các thông số a, b, c của vị trí tách vỡ (bảng 1) — và kết quả tính $v_{cr}$ theo công thức (1).

**Bảng 2.** Các thông số dùng để xác lập tốc độ lan truyền vết nứt phá hủy trong khối granit đối với các đầu đập có đường kính mặt cùn khác nhau và các giá trị $v_{cr}$ thu được

| d, mm | $l_{cr}$, mm | $t_m$, ms | $v_{cr}^*$, m/s |
|---|---|---|---|
| 1,12 | 9,0 | 0,79 | 11,4 |
| 1,36 | 7,0 | 0,61 | 11,5 |
| 1,68 | 5,2 | 0,49 | 10,7 |

* Giá trị trung bình $v_{cr}$ = 11,2 m/s.

Như thấy từ số liệu của bảng, tốc độ lan truyền vết nứt phá hủy $v_{cr}$ trong các khối granit đã xác lập được, không phụ thuộc vào kích thước mặt cùn phẳng của đầu đập và thời gian va đập, đều xấp xỉ 11 m/s.

Đối với giá trị $v_{cr}$ đã xác lập, có thể nhận thấy rằng nó khác biệt đáng kể (theo hướng nhỏ hơn) so với các giá trị gặp trong tài liệu, thay đổi từ 150 [11] đến 2700 [15] m/s. Sự khác biệt lớn như vậy có thể được giải thích như sau.

Các số liệu nêu trong [11], vốn thường được các tác giả khác trích dẫn, ví dụ [21], được thu nhận bằng phương pháp quang đàn hồi phân cực với việc quay phim tốc độ cao. Đối tượng mô phỏng đất đá là các mẫu làm từ vật liệu hoạt tính quang học epoxymal — một polyme mạng không gian trên cơ sở nhựa epoxy với anhydrit maleic làm chất đóng rắn. Rõ ràng là tốc độ lan truyền vết nứt trong một môi trường đẳng hướng như vậy, không chứa tạp chất lạ, sẽ khác biệt đáng kể (theo hướng lớn hơn) so với tốc độ trong granit — loại đá gồm các hạt khoáng vật và không gian lỗ rỗng, mà tỷ phần lỗ rỗng trong tổng thể tích đá đạt 1,01 % (đối với granit các mỏ ở Karelia, được dùng trong các thí nghiệm này để chế tạo các khối đá bị phá hủy), còn đối với một số thành phần riêng (microclin) là 3,28 % [22, 23]. Chính các tác giả của [11] cũng chỉ ra rằng không thể nghiên cứu định lượng các quá trình phá hủy đất đá kết tinh bằng cách sử dụng chất dẻo vô định hình.

Tốc độ phá hủy đất đá xác lập trong [15] được thu nhận bằng phương pháp ghi dao động ký các thời điểm đứt gãy của các lớp dẫn điện phủ trên bề mặt mẫu đá bị phá hủy khi vết nứt chuyển động đi qua. Các thí nghiệm được tiến hành ở tốc độ va đập của khối búa vào đá cao hơn vài bậc độ lớn so với tốc độ va đập trong các thí nghiệm của chúng tôi. Đồng thời các tác giả của [15] ghi nhận rằng tốc độ phát triển vết nứt trong đất đá phụ thuộc vào tốc độ va đập và giảm khi tốc độ va đập giảm, phù hợp với số liệu nêu trong bảng 3.

**Bảng 3.** Sự phụ thuộc của tốc độ phát triển vết nứt $v_{cr}$ vào tốc độ va đập của khối búa vào đá $v_{imp}$ [15]

| Loại đá | $v_{cr}$, m/s, ở tốc độ va đập $v_{imp}$ (m/s) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1200 | 830 | 500 | 350 |
| Serpentinit | 1140 | 1180 | 815 | 570 |
| Đá vôi | 2700 | 2150 | 850 | 790 |
| Đá phiến | 2400 | 2250 | 1350 | 810 |

Ngoại suy các quan hệ trong bảng 3 về mức tốc độ va đập đã có trong các thí nghiệm của chúng tôi (~1 m/s) cho các giá trị $v_{cr}$ cùng bậc độ lớn với giá trị thu được trong nghiên cứu này.

## Tài liệu tham khảo


1. Городилов Л. В., Ефимов В. П. Экспериментальное исследование трещинообразования при ударном разрушении породного массива твердым индентором // Фундаментальные и прикладные вопросы горных наук. 2018. Т. 5, № 1. С. 25–30.
2. Li Sh., Zhao P., Du X., Xiao P. Experimental study on crack evolution characteristics of rock-like materials under different strain rates // Journal of Geophysics and Engineering. 2018. Vol. 15, Iss. 5. P. 2071–2078.
3. Liu Y., Xu J., Zhou G. Relation between crack propagation and internal damage in sandstone during shear failure // Journal of Geophysics and Engineering. 2018. Vol. 15, Iss. 5. P. 2104–2109.
4. Wang X., Wu S., Ge H., Sun Y., Zhang Q. The complexity of the fracture network in the failure rock under cyclic loading and its characteristics of acoustic emission monitoring // Journal of Geophysics and Engineering. 2018. Vol. 15, Iss. 5. P. 2091–2103.
5. Xu J., Zheng Z., Xiao X., Li Z. Crack propagation and coalescence due to dual non-penetrating surface flaws and their effect on the strength of rock-like material // Journal of Geophysics and Engineering. 2018. Vol. 15, Iss. 3. P. 938–951.
6. Габов В. В., Задков Д. А., Нгуен Кхак Линь. Особенности формирования элементарных сколов в процессе резания углей и изотропных материалов эталонным резцом горных машин // Записки Горного института. 2019. Т. 236. С. 153–161.
7. Халкечев Р. К., Халкечев К. В. Управление селективностью разрушения горных пород на основе методов подобия и размерности в динамике трещин // Горный журнал. 2016. № 6. С. 64–66. DOI: 10.17580/gzh.2016.06.04.
8. Lundborg N., Johansson C. H. Experimental determination of the speed of propagation of cracks in glass as a function of the stress // Arkiv for Fysik. 1952. Vol. 4, No. 39. P. 555–558.
9. Кузьмин Е. А., Пух В. П. Скорость роста хрупкой трещины в стекле и канифоли // Некоторые проблемы прочности твердого тела: сб. статей. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1959. С. 367–374.
10. Регель В. Р. К вопросу о кинетике роста трещин в процессе разрушения твердых тел // Журнал технической физики. 1956. Т. 26, № 2. С. 359–363.
11. Бабенков И. С. Исследование взаимодействия бурового инструмента и породы методом фотоупругости. М.: Недра, 1970. 128 с.
12. Aman S. Microwave based method of monitoring crack formation // Measurement Science and Technology. 2014. Vol. 25, Iss. 5. P. 1–5.
13. Гаек Ю. В., Друкованный М. Ф., Мишин В. В. О скорости развития трещин в горных породах и твердых телах и методы ее измерения // Взрывное дело. 1963. № 51/8. С. 85–96.
14. Данчев П. С., Пучков Я. М., Ветлужских В. П. О скорости распространения трещин в прочной среде при взрыве // Вопросы разрушения горных пород взрывом: Тр. ИГД УФ АН СССР. Вып. 7. Свердловск: УФ АН СССР, 1963. С. 5–13.
15. Лагунов В. А., Мамбетов Ш. А. Скорость развития трещин в образцах горных пород // Прикладная механика и техническая физика. 1965. № 6. С. 96–99.
16. Соколинский В. Б. Машины ударного разрушения. М.: Машиностроение, 1982. 185 с.

17. Болобов В. И., Ле Тхань Бинь Закономерности разрушения материала ударника при повторяющихся единичных ударах // Записки Горного института. 2018. Т. 233. С. 508–512.
18. Зеленин А. Н. Основы разрушения грунтов механическими способами. М.: Машиностроение. 1968. 376 с.
19. Шелковников И. Г. Использование энергии удара в процессах бурения. М.: Недра, 1977. 160 с.
20. Ставригин А. Н., Тарасов Б. Г. Экспериментальная физика и механика горных пород. СПб.: Наука, 2001. 343 с.
21. Ушаков Л. С., Котылев Ю. Е., Кравченко В. А. Гидравлические машины ударного действия. М.: Машиностроение, 2000. 416 с.
22. Вайсберг Л. А., Каменева Е. Е. Возможности компьютерной рентгеновской микротомографии при исследовании физико-механических свойств горных пород // Горный журнал. 2014. № 9. С. 85–90.
23. Вайсберг Л. А., Каменева Е. Е. Взаимосвязь структурных особенностей и физико-механических свойств горных пород // Горный журнал. 2017. № 9. С. 53–58. DOI: 10.17580/gzh.2017.09.10.